# Desenvolvimento de páginas

## Parte 5 – Recursos avançados de HTML e CSS

Informática – CEFET

Prof. Dacy Câmara Lobosco
Prof. Diogo Silveira Mendonça
Prof. Thiago Delgado Pinto
Prof. Rafael Escalfoni

Atualizado em 07/12/2015

# CSS

# CSS

- A separação da formatação permite:
  - Melhorar o conteúdo de acessibilidade (para portadores de deficiência);
  - Prover mais flexibilidade e controle sobre a apresentação do documento;
  - Permitir o compartilhamento de formatação entre diversas páginas;
  - Reduzir a complexidade e a repetição;
  - Configurar a apresentação da página para diferentes formas (tela, impressão, narração por software, etc.);

# CSS avançado

- Estilizando elementos
- Estilizando por ID
- Estilizando por Classe

# Seletores

- Seletores são usados para declarar quais elementos de marcação o estilo se aplica.

- O estilo poderá ser aplicado:
  - A todos os elementos de um certo tipo;
  - A elementos com certo atributo;
  - A elementos com certa encadeamento/ aninhamento dentro das marcações;

# Pseudo-classes e pseudo-elementos

- Pseudo-classes e pseudo-elementos são usados para identificar elementos de marcação e ações específicas do usuário ao qual um bloco de declaração se aplica.
- Pseudo-classes selecionam elementos inteiros
- Pseudo-elementos selecionam elementos parciais

# O que usar, ID ou Classe?

- ID – é mais rápido
  - Atribui características visuais a um único elemento
- Classe facilita o reúso de código e flexibilidade
  - **É possível atribuir mais de uma classe a um elemento**

# Cascata

A prioridade para o efeito cascata em ordem crescente:

1. folha de estilo padrão do navegador do usuário;
2. folha de estilo do usuário;
3. folha de estilo do desenvolvedor;
   a. estilo externo (importado ou ligado).
   b. estilo incorporado (definido na seção head do documento);
   c. estilo *inline* (dentro de um elemento HTML);
4. declarações do desenvolvedor com *!important*;
5. declarações do usuário com *!important*;

# Cascata e Herança no CSS

```
<div id="pai">
  <h1>Sou um título</h1>
  <h2>Sou um subtítulo</h2>
</div>

#pai {
  color: blue;
}
```

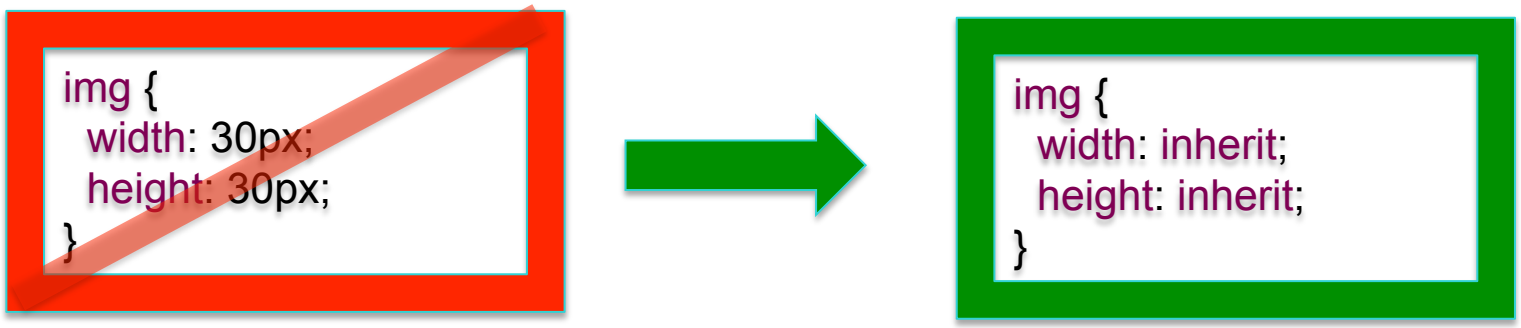
- As tags filhas herdam a cor da tag pai
- As propriedades que afetam a caixa do elemento (tamanho, margin e padding) **não são aplicadas em cascata em elementos filhos**
  - **E se quisermos aplicar???**

# Exemplo

- Fazer uma imagem ocupar todo o espaço destinado a ela:

```
<div>
   <img src="box-model.png" alt="box model">
</div>
```

```
div {
  border: 2px solid;
  border-color: red;
  width: 30px; height: 30px;
}
```



# CSS Reset

- Perceba que às vezes, o CSS do navegador pode interferir no visual planejado.
  - **CSS Reset**, uma folha de estilo que atribui um **valor básico** para **todas as características** do CSS, sobrescrevendo **totalmente os estilos padrão do navegador**

- *Aguardem…*

# Display – Block vs Inline

- Elementos HTML, podem ser renderizados como blocos (block) ou em linha (inline)
  - Por padrão, são elementos em bloco:
    - <h1> a <h6>, <p>, , <ul>…
  - Por padrão, são elementos em linha:
    - <a>, <small>, , , …

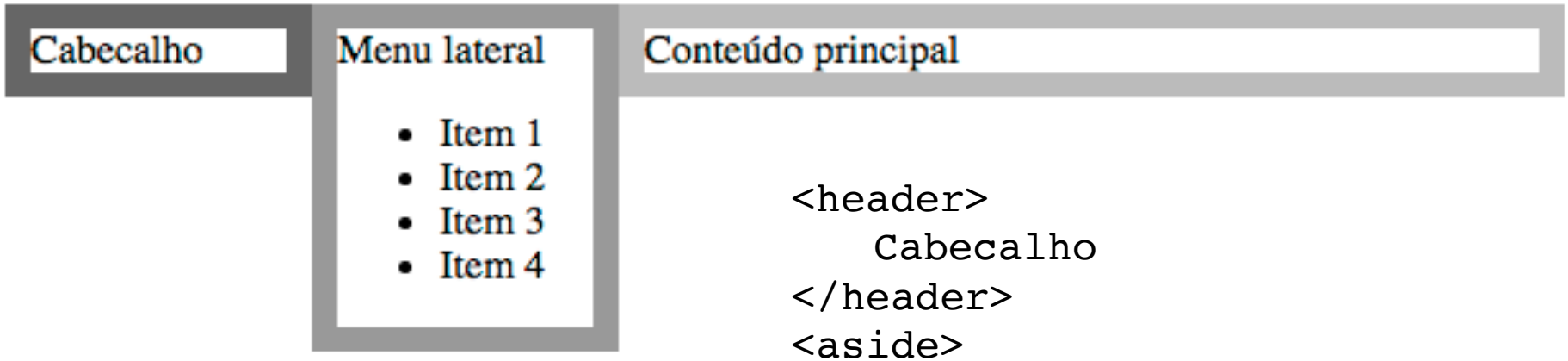
# Position – Static, Relative, Absolute

- Há propriedades para posicionamento de elementos – `top`, `left`, `bottom` e `right` que não são obedecidas por padrão, pois dependem de outra – position
- Position determina qual é o modo de posicionamento de um elemento
  - static – padrão; permanece no local original
  - relative – posiciona nas coordenadas em relação à posição original do elemento (relativa à origem)
  - absolute – posiciona nas coords em relação a um ancestral diferente de `static` ou porção visível da página
  - fixed – elemento renderizado na posição indicada

# Posicionamento - float e clear

- float: faz o elemento “fluir”
- clear: determina qual será o comportamento dos elementos subsequentes
  - Limpa o float ao lado – `left`, `right` ou `both`

# Exemplo – sem clear



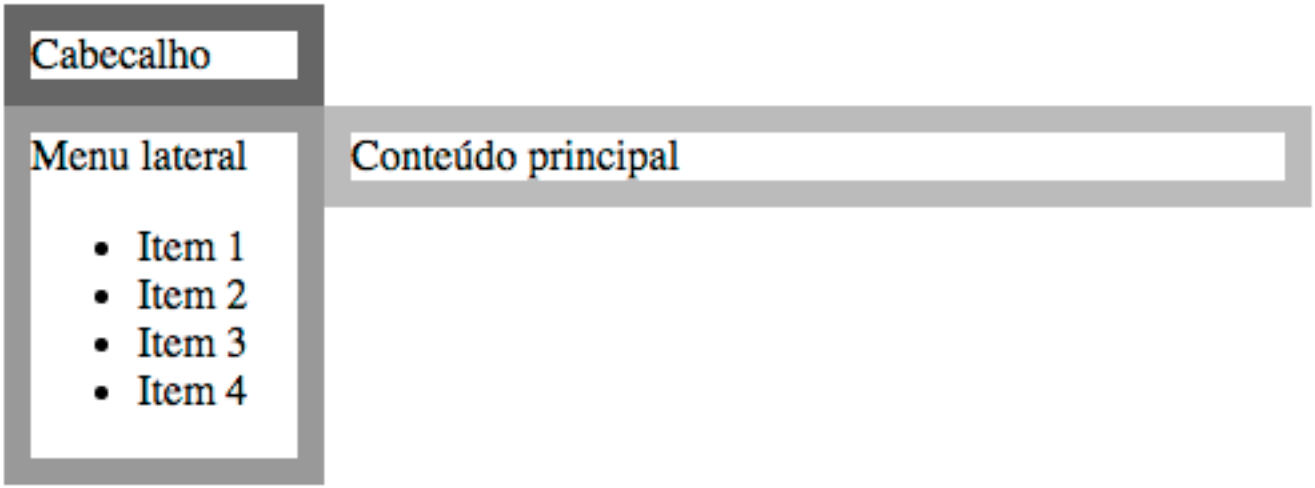

```
<header>
    Cabecalho
</header>
<aside>
    Menu lateral
    <ul>
        <li>Item 1</li>
        <li>Item 2</li>
        <li>Item 3</li>
        <li>Item 4</li>
    </ul>
</aside>
<section>
    Conteúdo principal
</section>
```

CSS:

```
header, aside, section {
    float:left;
}
```

# Exemplo – com clear:left

```
header, aside, section {
    float:left;
}
aside {
    clear: left;
}
```



# Seletores de atributo do $CSS_3$

Seletores avançados do CSS.

- Um dos seletores CSS mais versáteis é o seletor de atributo, com ele podemos verificar a presença ou valor de um atributo para selecioná-lo:
  - input[value] { color: #cc0000; }
    O seletor acima age em todos os elementos da tag <input> que têm o atributo "value".
- Também é possível verificar se o atributo tem um valor específico:
  - input[type="text"] { border-radius: 4px; }

# Seletores avançados

- Seletores de atributos com prefixo
  - div[class|="menu"] { border-radius: 4px; }
- Também é possível buscar por uma palavra específica no valor, não importando o valor completo do atributo. Por exemplo:
  - input[value~="problema"] { color: #cc0000; }

```
/* busca por inputs com valor de "name" iniciando em "usuario" */
input[name^="usuario"] {
 color: 99ffcc;
}
/* busca por inputs com valor de "name" terminando em "teste" */
input[name$="teste"] {
 background-color: #ccff00;
}
/* busca por inputs com valor de "nome" contendo "tela" em
qualquer posição */
input[name*="tela"] {
 color: #666666;
}
```

# Seletores Avançados

- Seletores irmãos

```
h2 ~ p { font-style: italic; }
```

- Seletores irmãos adjacentes

```
h2 + p { font-variant: small-caps; }
```

- Seletores de filho direto

```
/* vai pegar todos os h1 da página */
h1 { color: blue; }
```

Tentar o seletor de hierarquia também não vai ajudar:

```
/* vai pegar todos os h1 dos article, incluindo de dentro da section */
article h1 { color: blue; }
```

# Seletor de negação

Imagine o seguinte o HTML com vários parágrafos simples:

```
<p>Texto</p>
<p>Outro texto</p>
<p class="especial">Texto especial</p>
<p>Mais texto</p>
```

- CSS:

```
p { color: gray; }
p.especial { color: black; /* restaura cor do especial */ }
```

- ou

```
p:not(.especial) { color: gray; }
```

# Pseudo-classes

- Considere:

```
<ul>
  <li>Primeiro item</li>
  <li>Segundo item</li>
  <li>Terceiro item</li>
  <li>Quarto item</li>
</ul>
```

- E se quisermos formatação especial no primeiro e último item???

```
<ul>
  <li class="primeiro">Primeiro item</li>
  <li>Segundo item</li>
  <li>Terceiro item</li>
  <li class="ultimo">Quarto item</li>

</ul>
```

# Problemas???

# Solução

- No CSS:

```
li:first-child { color: red; }
li:last-child { color: blue; }
```

- Escolhendo pelo índice do item: :nth-child()

```
li:nth-child(3) { color: yellow; }
```

# Pseudo-classe de estado

```
/* seleciona o link no exato momento em que passamos o mouse por cima dele */
a:hover { background-color:#FF00FF; }

/* seleciona todas as âncoras que têm o atributo "href", ou seja, links */
a:link { background-color:#FF0000; }

/* seleciona todos os links cujo valor de "href" é um endereço já visitado */
a:visited { background-color:#00FF00; }

/* seleciona o link no exato momento em que clicamos nele */
a:active { background-color:#0000FF; }
```

# Pseudo-elementos

Lorem ipsum et aepctis non aest setum!

- Capitulando a primeira letra:

p span { font-size: 200%;}

ou

Lorem ipsum et aepctis non aest setum!

p:first-letter{font-size: 200%;}

# Outros

```
p:first-line { font-style: italic; }
```

[ Link 1 ] [ Link 2 ] [ Link 3 ]

HTML seria simples:

```
<a href="...">Link1</a>
<a href="...">Link2</a>
<a href="...">Link3</a>
```

E no CSS:

```
a:before { content: '[ '; }
a:after {
content: ' ]'; }
```

# Exercícios

- Capítulo 6 da apostila da caelum

# Bordas arredondadas

- border-radius

```
div {
    /*todas as bordas arredondadas com um raio de 5px*/
    border-radius: 5px;
}
.b{ /*borda superior esquerda e inferior direita com 5px borda superior direita e
     inferior esquerda com 20px*/
    border-radius: 5px 20px;
}
.c{ /*borda superior esquerda com 5px borda superior direita e inferior esquerda
     com 20px borda inferior direita com 50px */
    border-radius: 5px 20px 50px;
}
.d{ /*borda superior direita com 5px borda superior direita com 20px borda
     inferior direita com 50px bordar inferior esquerda com 100px */
    border-radius: 5px 20px 50px 100px;
}
```

# Sombreamento de texto

- text-shadow

```
p {
  /*deslocamento à esquerda de 5px e abaixo de 10px*/
  text-shadow: 5px 10px red; //
}
```

- Com blur:

```
p{
 /*deslocamento à esquerda de 15px e abaixo de 10px e blur de 5px*/
  text-shadow: 15px 10px 5px red;
}
```

- Mais de uma sombra ao mesmo tempo:

```
p{
text-shadow: 10px 10px 5px red, -5px -5px 4px red;
}
```

# Sombreamento de borda

- box-shadow:

box-shadow: 20px 20px black;

  - com blur:

box-shadow: 20px 20px 20px black;

  - aumentando o tamanho da sombra:

box-shadow: 20px 20px 20px 30px black;

  - inset (borda interna):

box-shadow: inset 0 0 40px black;

# Opacidade

```
p{
    opacity: 0.3;
}
```

# RGBA

- Padrão de definição de cores

```
/* todos equivalentes */
color: #FFFFFF;
color: white;
color: rgb(255, 255, 255);
```

- A de Alpha – transparência:

```
/* branco com 80% de opacidade */ color:
rgba(255,255,255, 0.8);
```

# Prefixos

- Os prefixos dos fabricantes mais famosos são:
  - **-webkit-**: navegadores Webkit (Chrome, Safari, iOS, Android)
- • **-moz-**: Firefox (Mozilla)
  - **-ms-**: Internet Explorer (Microso )
  - **-o-**: Opera
- Exemplo:

```
p{
  /* Chrome até versão 3, Safari até versão 4 */
  -webkit-border-radius: 5px;
  /* Firefox até 3.6 */
  -moz-border-radius: 5px;
  /* Todas as versões modernas dos navegadores, incluindo IE e Opera
que nunca precisaram de prefixo pra isso */
  border-radius: 5px;
}
```

# Gradientes

- Linear

```
.linear { background: linear-gradient(white, blue); }
```

- Radial

```
.radial { background: radial-gradient(white, blue); }
```

- Outros

```
.gradiente {
  background: linear-gradient(45deg, #f0f9ff 0%, #cbebff 47%, #a1dbff 100%);
}
```

# CSS3 Transitions

- Permite criar animações na mudanças de algum valor de CSS
- Exemplo

```
#teste {
  position: relative;
  top: 0;
}
#teste:hover {
  top: 30px;
  transition: top 2s;

}
```

Se tiver várias animaçaões ao mesmo tempo, podemos usar o atalho **all** (que já é o valor padrão, inclusive):

# Tipos de animação com Transition

- linear - velocidade constante na animação; (padrão)
- ease - redução gradual na velocidade da animação;
- ease-in - aumento gradual na velocidade da animação;
- ease-in-out - aumento gradual, depois redução gradual na velocidade da animação;
- cubic-bezier(x1,y1,x2,y2) - curva de velocidade para animação customizada (avançado);

# CSS Transforms – translate

- Translate
  - move o elemento

```
.header { /* Move o elemento no eixo horizontal */
  transform: translateX(50px);
}
#main { /* Move o elemento no eixo vertical */
  transform: translateY(-20px);
}
footer { /* Move o elemento nos dois eixos (X, Y) */
  transform: translate(40px, -20px);
}
```

# CSS Transforms – rotate

- Rotaciona o elemento
- Exemplo:

```
#menu-departamentos {
  transform: rotate(-10deg);
}
```

# CSS Transform - Scale

- Altera a escala do objeto

```
#novidades li {
 /* Alterar a escala total do elemento */
    transform: scale(1.2);
}
#mais-vendidos li {
 /* Alterar a escala vertical e horizontal do elemento */
transform: scale(1, 0.6);
}
```

# CSS Transform - Skew

- Distorce o elemento

```
footer {
/* Distorcer o elemento no eixo horizontal */
  transform: skewX(10deg);
}
#social {
/* Distorcer o elemento no eixo vertical */
  transform: skewY(10deg);
}
```

# CSS Transform

- Aplicando mais de uma propriedade ao mesmo tempo:

```
html {
  transform: rotate(-30deg) scale(0.4);
}
```